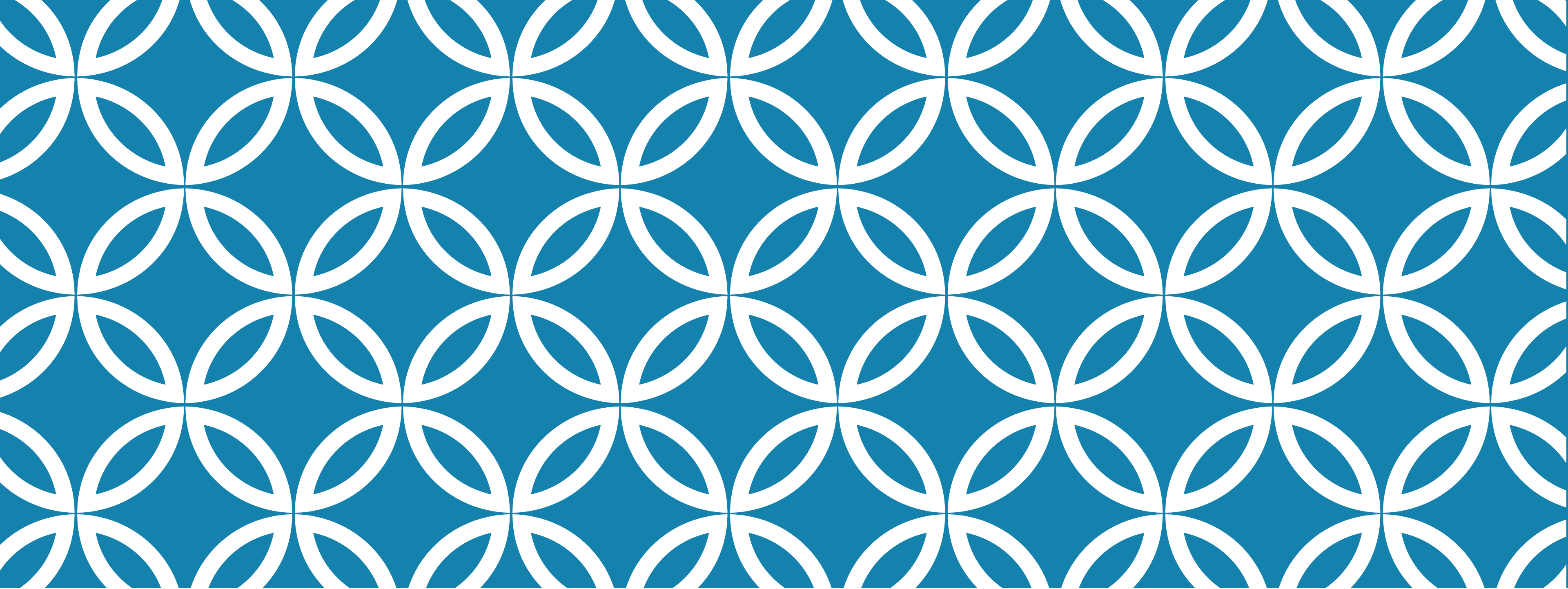




# **Diferensiabilitas Fungsi pertemuan 5**

**Kalkulus  
Peubah  
Banyak**

## NOTASI-NOTASI TURUNAN

Terdapat beberapa notasi lain yang juga digunakan untuk menyatakan turunan fungsi selain notasi  $\frac{d}{dx}$ , diantaranya adalah

Notasi-notasi di atas digunakan untuk menyatakan turunan dan semua notasi tersebut populer digunakan pada buku kalkulus. Huruf  $d$  atau notasi  $D$  yang digunakan pada notasi di atas dibaca sebagai “*diferensial*”. Semua notasi di atas mewakili yang disebut **turunan**. Jadi,

# ATURAN FUNGSI SATUAN

Jika , maka ; yaitu .

Jadi, untuk setiap fungsi satuan , maka turunannya adalah sama dengan satu (1).

**Bukti:**

Jadi, terbukti jika maka .

## CONTOH

a. Tentukan turunan fungsi

Penyelesaian:

b. Tentukan turunan fungsi

Penyelesaian:

**Jadi, turunan fungsi adalah**

## ATURAN KELIPATAN KONSTANTA

Jika  $c$  suatu konstanta dan  $f$  suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka  $(cf)'$  yaitu  $(pengali\ konstanta\ dapat\ dikeluarkan\ dari\ operator)$

Misalkan  $f(x) = x^2$ , maka

**Pembuktian:**

Jadi, terbukti jika  $c$  maka



## CONTOH

a. Tentukanlah

Penyelesaian:

**Jadi, adalah .**

b. Tentukanlah

Penyelesaian

**Jadi, adalah .**

## ATURAN JUMLAH

Misalkan , maka

### BUKTI

Jika dan adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka , yaitu

Jadi, terbukti jika:

*(turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan)*

# CONTOH

Carilah turunan dari  
Penyelesaian

**Jadi, turunan dari adalah .**

Carilah turunan dari

Penyelesaian:

**Jadi, turunan dari adalah .**



## ATURAN SELISIH

Misalkan , maka

Jika  $u$  dan  $v$  adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka , yaitu  
(turunan dari suatu selisih adalah selisih dari turunan-turunan)

Jadi, terbukti jika

**Pembuktian:**

# CONTOH

Carilah turunan dari

Penyelesaian:

**Jadi, turunan dari adalah .**

# CONTOH

Carilah turunan dari .

Penyelesaian:

**Jadi, turunan dari adalah .**

## ATURAN HASIL KALI

Jika  $u$  dan  $v$  adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka  
yaitu

*(turunan hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua ditambah fungsi kedua dikalikan turunan fungsi pertama)*

Misalkan  $u = x^2$  dan  $v = x^3$ , maka

Jadi, terbukti jika  $(uv)' = u'v + uv'$ .

Penyelesaian:

## CONTOH

1. Carilah turunan dari

**Jadi, turunan dari adalah .**

2. Carilah turunan dari

Penyelesaian:

**Jadi, turunan dari adalah .**



## ATURAN HASIL BAGI

Jika  $u$  dan  $v$  adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan  $g$ , maka

aitu

*(turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan turunan pembilang dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut, seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut)*

Misalkan  $u = x^2$  dan  $v = x$ , maka

**Bukti:**

Jadi, terbukti jika

# CONTOH

Tentukan turunan

Penyelesaian:

**Jadi, turunan adalah .**



CONTOH:

Tentukan turunan

**Jadi, turunan adalah .**

Penyelesaian:



# ATURAN RANTAI, TURUNAN TINGKAT TINGGI, DAN TURUNAN IMPLISIT

## ATURAN RANTAI:

Terdapat cara yang lebih baik dan efisien dalam mencari turunan, yaitu dengan Aturan Rantai,

Contoh:

1. =

2. adalah .

# Diferensiasi Fungsi Komposit

Dimisalkan sebuah contoh jika Optimus dapat berlari dua kali lebih cepat daripada Noah, dan Noah dapat berlari tiga kali lebih cepat daripada Bumblebee, maka Optimus dapat berlari kali lebih cepat daripada Optimus.

Meninjau fungsi komposit . Jika dimisalkan , maka didapatkan sebagai fungsi . Misalkan berubah dua kali kecepatan , dan berubah tiga kali kecepatan . Seberapa cepat perubahan dari . Pernyataan " berubah dua kali kecepatan " dan " berubah tiga kali kecepatan ", dapat dinyatakan sebagai berikut:  
dan

## ATURAN RANTAI

Terlihat sama pada pernyataan awal yang seperti laju-laju dikalikan, yaitu laju perubahan terhadap seharusnya sama dengan laju perubahan terhadap dikalikan dengan laju perubahan terhadap. Dengan kata lain:

Yang kemudian disebut sebagai Aturan Rantai.

## Aturan Rantai :

Misalkan  $u$  dan  $v$ . Jika  $u$  terdiferensialkan di  $a$  dan  $v$  terdiferensialkan di  $u(a)$ , maka fungsi komposit  $w$ , yang didefinisikan oleh  $w(x) = v(u(x))$ , adalah terdiferensialkan di  $a$  dan

$$w'(a) = v'(u(a)) \cdot u'(a)$$

Yakni

Atau

(turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam, dikalikan turunan fungsi sebelah dalam).

# Penerapan Aturan Rantai

## Contoh 1

Jika  $y = x^2 + 3x - 5$ , carilah

### Penyelesaian

Jika  $y = x^2 + 3x - 5$ , maka

derivative-nya adalah

Fungsi sebelah luar adalah  $2x + 3$  dan fungsi sebelah dalam adalah  $x$ .

Jadi,

## Contoh 2:

Jika  $y = \sin(x)$ , carilah

### Penyelesaian

Jika  $y = \sin(x)$ , maka

derivative-nya adalah

Jadi,



# TURUNAN TINGKAT TINGGI

Operasi turunan (diferensiasi) mengambil sebuah fungsi dan menghasilkan sebuah fungsi baru . Jika didiferensiasikan, maka akan menghasilkan fungsi lain yang dinyatakan oleh (dibaca “ dua aksen”) dan disebut turunan kedua dari . Untuk selanjutnya, dapat didiferensiasikan kembali dan menghasilkan yang disebut turunan ketiga dari . Turunan keempat dinyatakan , turunan kelima dinyatakan , dan seterusnya.

| Turunan | Notasi | Notasi | Notasi | Notasi Leibniz |
|---------|--------|--------|--------|----------------|
| Pertama |        |        |        |                |
| Kedua   |        |        |        |                |
| Ketiga  |        |        |        |                |
| Keempat |        |        |        |                |
|         |        |        |        |                |
| Ke-     |        |        |        |                |

# TURUNAN TINGKAT TINGGI

## Turunan Tingkat Tinggi

### Contoh 1

Jika ,  
carilah

**Penyelesaian**

### Contoh 2

Jika ,  
carilah , , dan

**Penyelesaian**

Karena turunan fungsi nol adalah nol, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi (higher-order derivative) dari akan nol.

## Kecepatan dan Percepatan

Disajikan sebuah kasus terkait dengan sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya memenuhi , dimana diukur dalam sentimeter dan dalam detik dengan . Tentukan kecepatan benda ketika dan ketika . Kapan kecepataannya Kapan kecepataannya positif?.

### **Penyelesaian :**

Dengan menggunakan lambang untuk kecepatan pada saat , maka:

Jadi,

sentimeter per detik

sentimeter per detik

Kecepatan ketika , yaitu ketika . Kecepatan positif ketika , atau ketika .



# TURUNAN TINGKAT TINGGI

Terdapat perbedaan teknis antara kecepatan (velocity) dan laju (speed). Kecepatan mempunyai tanda; mungkin positif atau negatif. Sedangkan laju didefinisikan sebagai nilai mutlak dari kecepatan. Jadi, dalam contoh di atas, laju pada saat adalah 8 cm/detik. Pengukuran pada kebanyakan kendaraan adalah pengukuran laju dan selalu memberikan nilai taknegatif.

Melihat tampilan dari turunan kedua . Tentu saja, ini hanya turunan pertama dari kecepatan. Jadi, hanya mengukur laju perubahan kecepatan terhadap waktu, yang mempunyai nama percepatan. Jika percepatan dinyatakan oleh , maka

Dari contoh di atas, , jadi

Ini berarti bahwa kecepatan bertambah pada suatu tingkat yang tetap sebesar 4 cm/detik setiap detik yang dituliskan sebagai 4 cm/detik/detik atau 4cm/

## Masalah Benda Jatuh

Jika sebuah benda dilempar ke atas (atau ke bawah) dari suatu ketinggian awal desimeter dengan kecepatan awal desimeter/detik dan jika adalah tingginya di atas tanah dalam desimeter setelah detik, maka

Ini mengasumsikan bahwa percobaan berlangsung dekat permukaan laut dan bahwa tekanan udara dapat diabaikan. Kecepatan positif didapatkan ketika benda bergerak ke atas.

### **Contoh :**

Dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 feet per detik. Selidikilah

- a. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum?
- b. Berapa ketinggian maksimumnya?
- c. Kapan bola membentur tanah?
- d. Dengan laju berapa bola membentur tanah?
- e. Berapa percepatannya pada

## **Contoh :**

Misalkan berkorespondensi pada saat bola dilempar, maka  $h$  dan  $t$  (positif karena bola dilempar ke atas). Jadi,

- a. Bola mencapai ketinggian maksimum pada waktu kecepatannya 0, yaitu ketika  $t = 0$  atau ketika  $t = 2$  detik.
- b. Pada  $t = 2$ ,  $h = 16$  feet.

a. Bola membentur tanah pada waktu , yaitu ketika . Sehingga didapat hasil akhir dengan mengoperasikannya, yaitu . Maka, rumus abc menghasilkan

Hanya jawaban positif yang dapat masuk di akal. Jaid, bola membentur tanah pada detik.

b. Pada , . Jadi, bola membentur tanah pada laju 119,73 feet per detik.

c. Percepatan selalu -32 feet per detik per detik. Ini adalah percepatan gravitasi dekat permukaan laut.

## TURUNAN IMPLISIT

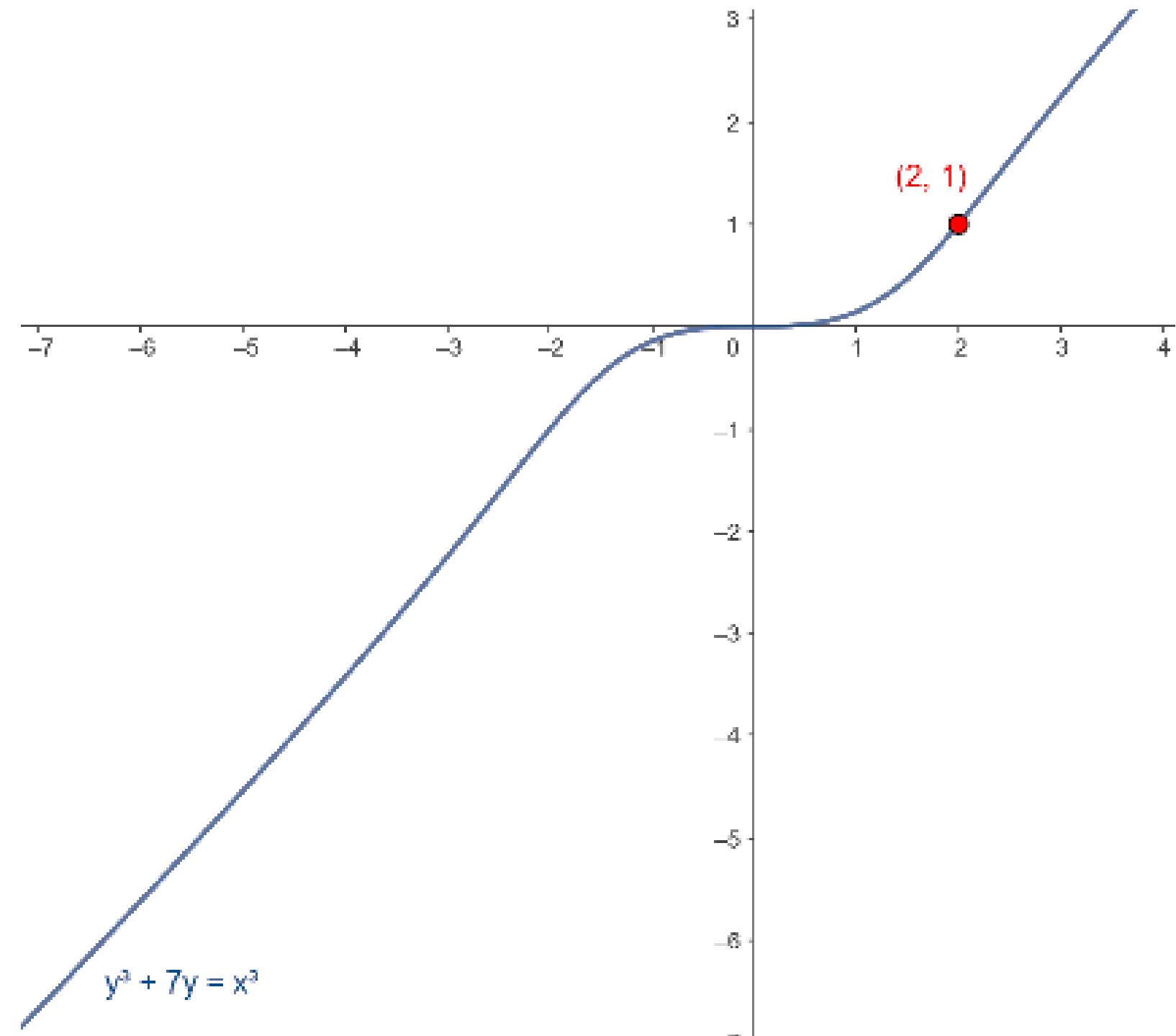
Dalam persamaan  $f(x, y) = c$  jelas tidak dapat memecahkan  $y$  dalam bentuk  $y = g(x)$ . Namun, boleh jadi masih tetap menjadi kasus, bahwa terdapat tepat satu  $y$  yang berkorespondensi terhadap masing-masing  $x$ . Misalnya, boleh menanyakan beberapa nilai-nilai  $x$  (jika ada) yang berkorespondensi terhadap  $y$ . Untuk menjawab pertanyaan ini, harus memecahkan terlebih dahulu  $f(x, y) = c$  untuk  $y$  tertentu.



# TURUNAN IMPLISIT

Tentu saja, adalah satu penyelesaian, dan ternyata bahwa adalah satu-satunya penyelesaian real.

Diberikan , persamaan menentukan nilai yang berkorespondensi. Katakan bahwa persamaan mendefinisikan sebagai fungsi implisit . Grafik persamaan tersebut seperti pada gambar 5.1.



Gambar 5.1

# TURUNAN IMPLISIT

Perhatikan bahwa dalam mencari  $\frac{dy}{dx}$  melibatkan  $\frac{dy}{dy}$  dan  $\frac{dx}{dx}$ , merupakan sebuah fakta yang sering dianggap menyulitkan. Tetapi, jika hanya ingin mencari kemiringan pada suatu titik yang kedua koordinatnya diketahui, bukan merupakan kesukaran. Pada  $(x_0, y_0)$ ,

Kemiringannya adalah  $\frac{dy}{dx}$ .

Metode yang baru saja diilustrasikan untuk mencari  $\frac{dy}{dx}$  tanpa terlebih dahulu menyelesaikan secara gamblang persamaan yang diberikan untuk  $y$  dalam  $x$  disebut *Diferensiasi Implisit*.

Tetapi, apakah metode-metode tersebut valid dan memberikan jawaban yang benar?. Untuk membuktikan metode tersebut, perhatikan penyelesaian contoh berikut.

# TURUNAN IMPLISIT

## Contoh 1

Carilah jika .

## Penyelesaian

### Metode 1

menyelesaikan persamaan yang diberikan untuk secara gamblang, sebagai berikut:

Jadi,

### Metode 2

*Diferensiasi implisit* dengan menyamakan turunan-turunan kedua ruas dari

Setelah menggunakan Aturan Hasil Kali pada suku pertama, diperoleh



# TURUNAN IMPLISIT

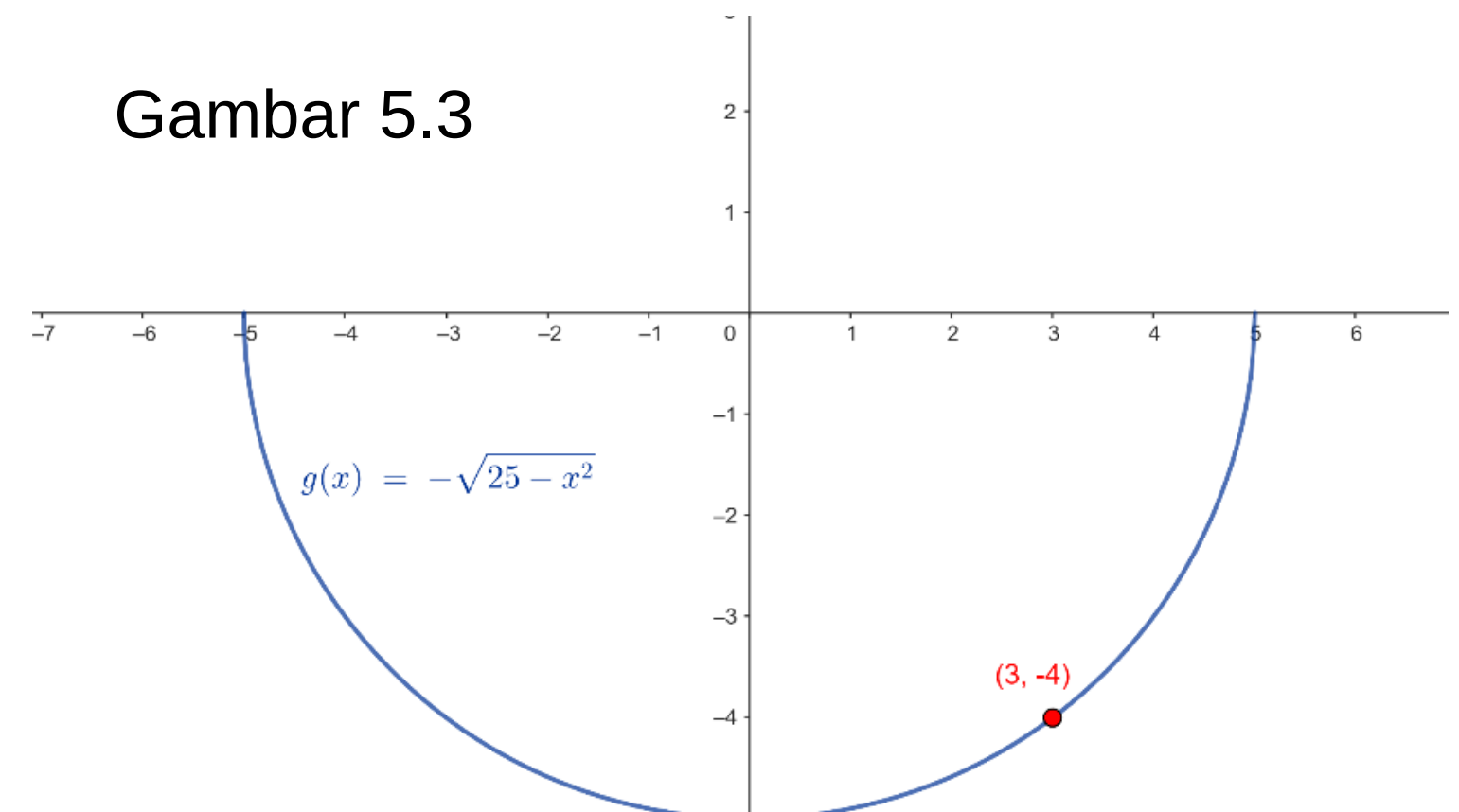
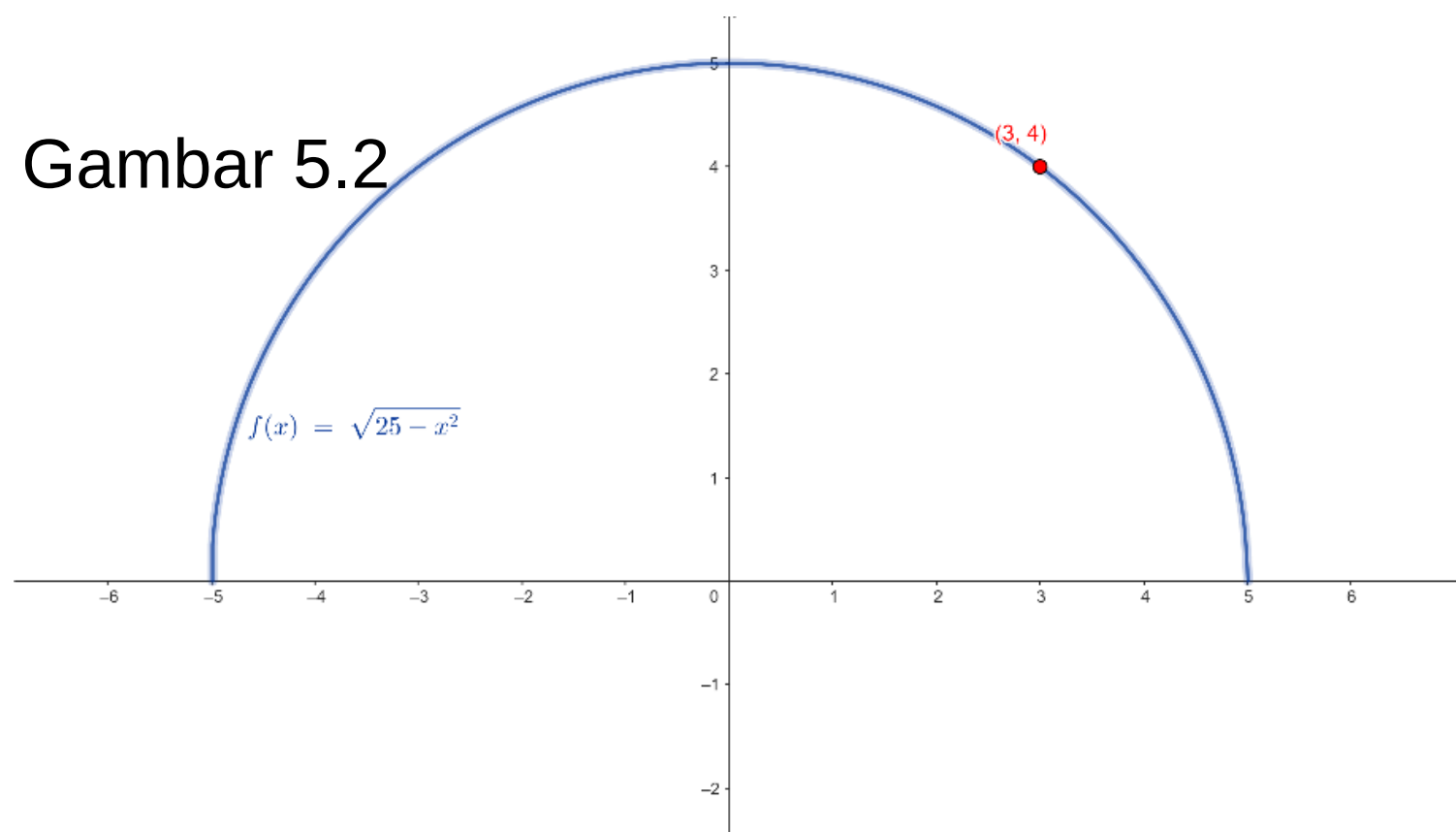
Dua jawaban di atas terlihat berbeda. Untuk satu hal, jawaban dari Metode 1 hanya melibatkan  $y$ , sedangkan jawaban dari Metode 2 melibatkan  $x$  maupun  $y$ . Namun, perlu diingat bahwa persamaan yang semula dapat dipecahkan untuk  $y$  dalam bentuk  $y = f(x)$  dan memberikan  $\frac{dy}{dx}$ . Ketika mensubstitusi ke dalam  $\frac{dy}{dx}$  yang baru saja diperoleh, maka didapatkan sebagai berikut:

## Beberapa Kesukaran Yang Tak Ketara

Jika sebuah persamaan dalam  $x$  dan  $y$  menentukan fungsi  $y = f(x)$  dan jika fungsi ini terdiferensialkan, maka metode diferensiasi implisit benar untuk  $f(x)$ . Tetapi, perhatikan terdapat dua “jika” besar dalam pernyataan ini,

### **Tinjau Persamaan**

yang menentukan fungsi-fungsi  $y = f(x)$  dan  $y = g(x)$ . Grafik-grafik fungsi tersebut diperlihatkan pada gambar berikut.



# TURUNAN IMPLISIT

Kedua fungsi tersebut terdiferensiasikan pada . Pertama, perhatikan . Fungsi tersebut memenuhi .  
Ketika mendiferensiasikan secara implisit dan diselesaikan untuk , maka diperoleh

Perlakuan serupa yang lengkap terhadap , menghasilkan

Agar lebih praktis, kedua hasil tersebut dapat diperoleh secara serempak dengan diferensiasi secara implisit dari , diperoleh

Pada umumnya, hasil-hasilnya identik dengan yang diperoleh di atas.

## TURUNAN IMPLISIT

Perhatikan bahwa sering cukup untuk mengetahui agar dapat menerapkan hasil-hasil tersebut. Misalkan ingin mengetahui kemiringan garis singgung pada lingkaran ketika . Untuk , nilai-nilai yang berkorespondensi adalah 4 dan -4. Kemiringan di dan , yang masing-masing diperoleh dengan mensubstitusi dalam , masing-masing adalah dan . Untuk mempersulit keadaan, kita menunjukkan bahwa menentukan banyak fungsi lain. Misalnya, tinjau fungsi yang didefinisikan oleh

Fungsi tersebut juga memenuhi , karena . Tetapi, tidak kontinu di , sehingga tentu saja tidak mempunyai turunan di sana.

# TURUNAN IMPLISIT

## Contoh

Carilah jika

## Contoh

Carilah persamaan garis singgung pada kurva

## Penyelesaian

Untuk menyederhanakannya, digunakan notasi untuk  $y$ .  
Ketika mendiferensialasikan kedua ruas dan menyamakan hasilnya, diperoleh

## Penyelesaian

Di titik  $(1, 2)$ . Sehingga, persamaan garis singgung di  $(1, 2)$  adalah  
atau



# TURUNAN IMPLISIT

## Aturan Pangkat Lagi

Sebelumnya telah dipelajari bahwa , di mana  $x$  adalah sembarang bilangan bulat. Sekarang, diperluas untuk kasus dengan  $n$  adalah sembarang bilangan rasional.

### **Aturan Pangkat :**

Misalkan  $x$  sembarang bilangan rasional. Maka untuk  $x = \frac{p}{q}$  ,  
Jika  $p$  dapat dituliskan dalam suku terendah sebagai  $p = 2^k m$  , di mana  $m$  ganjil, maka  $x = \frac{2^k m}{q}$  untuk semua  $k$  .

**Bukti :** Karena  $x$  rasional, maka  $x$  dapat dituliskan sebagai  $x = \frac{p}{q}$  , di mana  $p$  dan  $q$  bilangan bulat dan  $q \neq 0$  .  
Misalkan  $y = x^n$  , maka  $y$  dan dengan diferensiasi implisit  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$  . Jadi,

# TURUNAN IMPLISIT

## *Aturan Pangkat Lagi*

### **Contoh**

Jika carilah .

### **Penyelesaian**

Dengan menggunakan Aturan Pangkat dan Aturan Rantai, diperoleh

## A. TEOREMA KEBERADAAN MAKS-MIN

Misalkan diberikan fungsi  $f$  dan daerah asal  $D$ . Maka akan timbul 3 pertanyaan:

- Apakah  $f$  memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada  $D$ ;
- Jika  $f$  mempunyai suatu nilai maksimum atau minimum, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai?; dan
- Jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai-nilai maksimum dan minimum itu?.

## DEFINISI

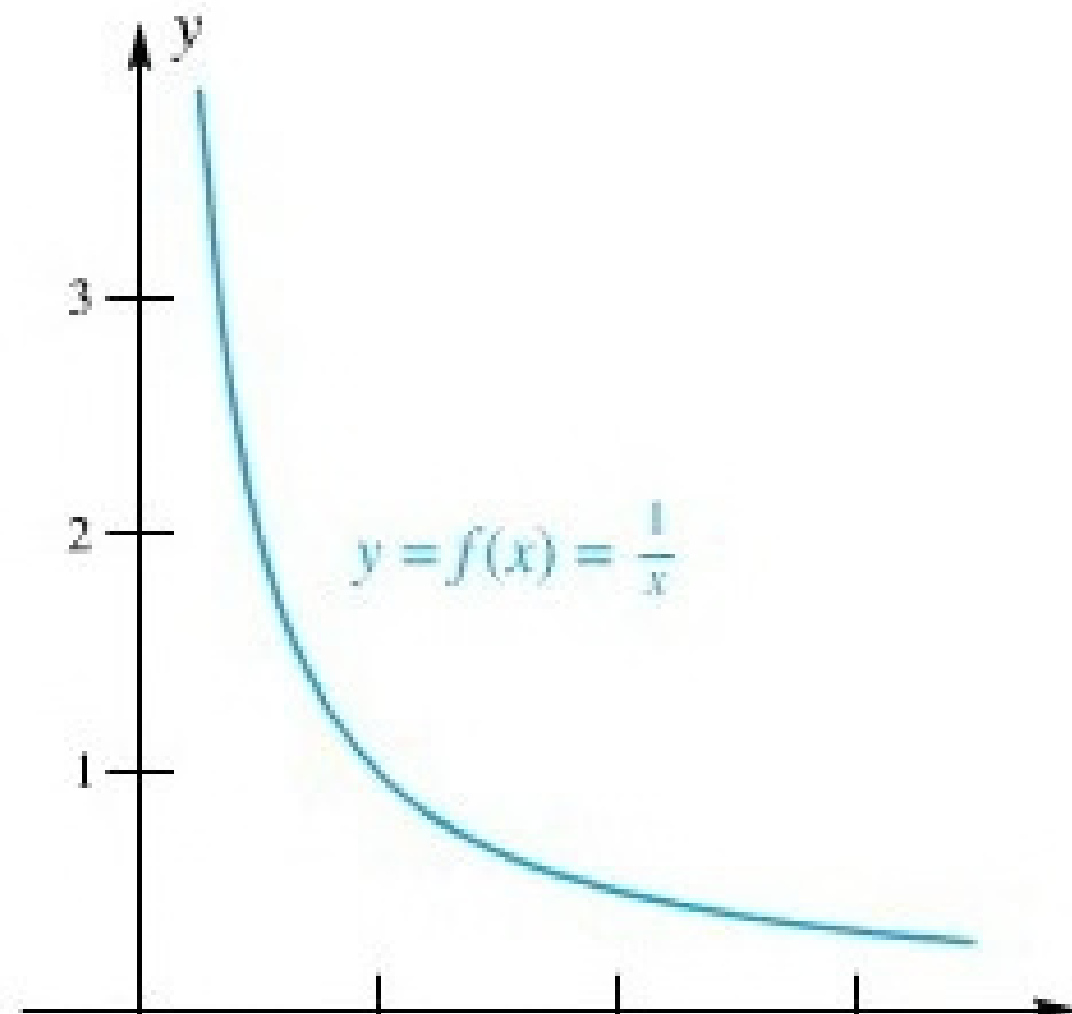
Misalkan  $f$ , daerah asal  $D$ , mengandung titik  $x_0$ . Kita katakan bahwa:

- adalah **nilai maksimum** pada  $D$  jika untuk semua  $x \in D$ ;
- adalah **nilai minimum** pada  $D$  jika untuk semua  $x \in D$ ;
- adalah **nilai ekstrim** pada  $D$  jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum;
- Fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah **fungsi objektif**.



## CONTOH

Perhatikan grafik berikut



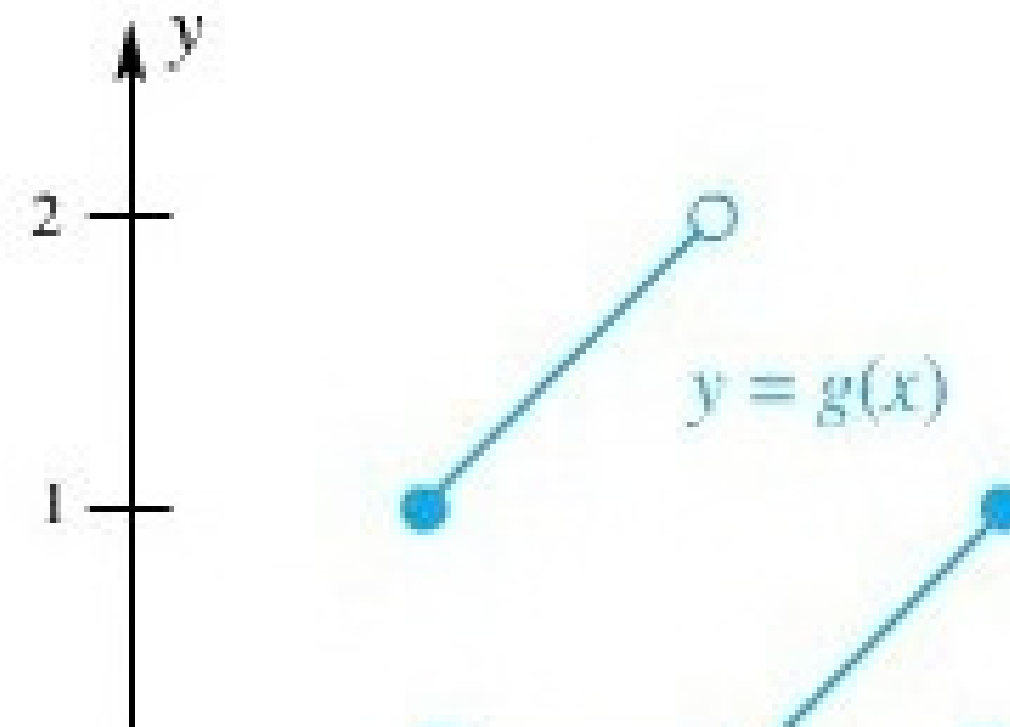
Fungsi  $y = f = 1$

Maka, berdasarkan grafik fungsi di atas diperoleh;

- Pada , tanpa maks atau min
- Pada maks = 1, min =
- Pada tanpa maks, min =

Jawaban juga tergantung pada jenis fungsi. Misalkan ada fungsi  $g$  yang didefinisikan oleh

$g =$

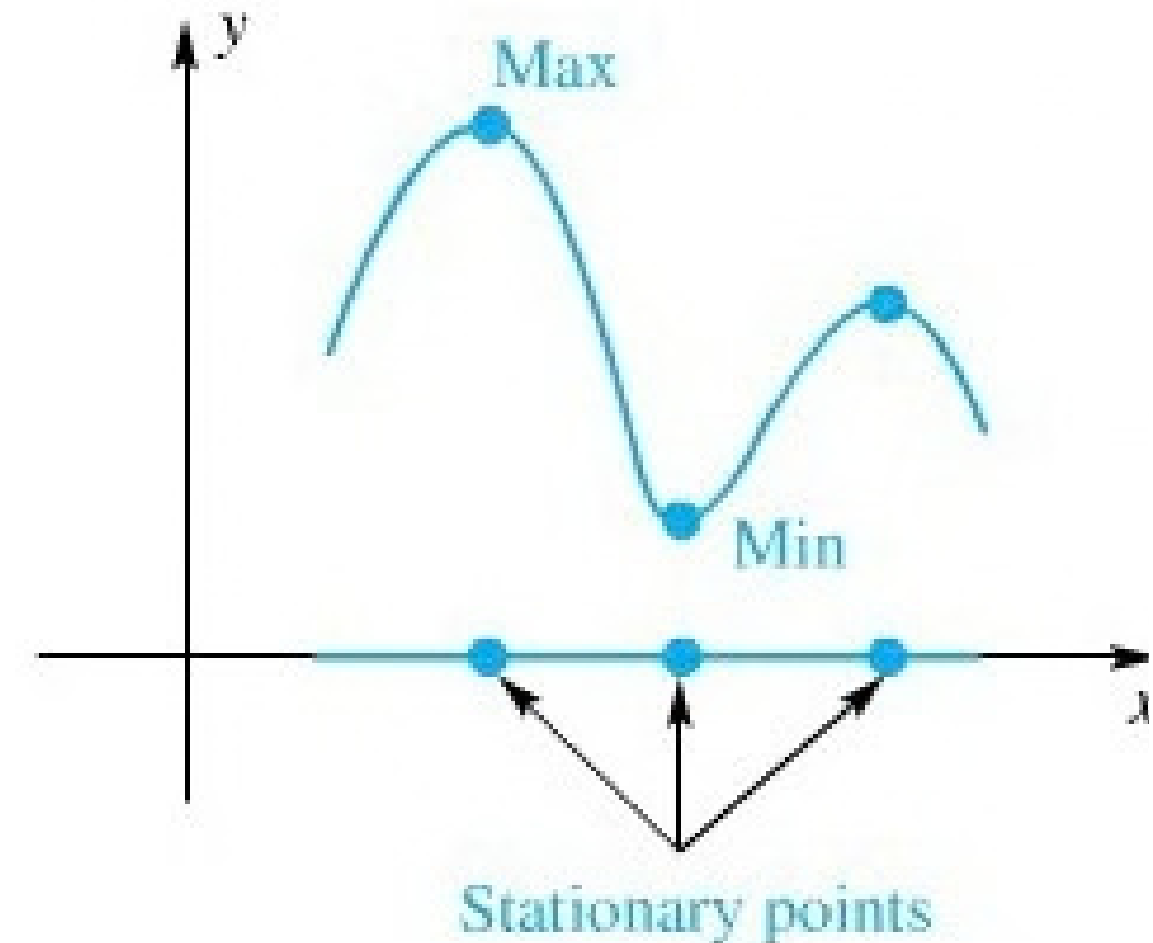
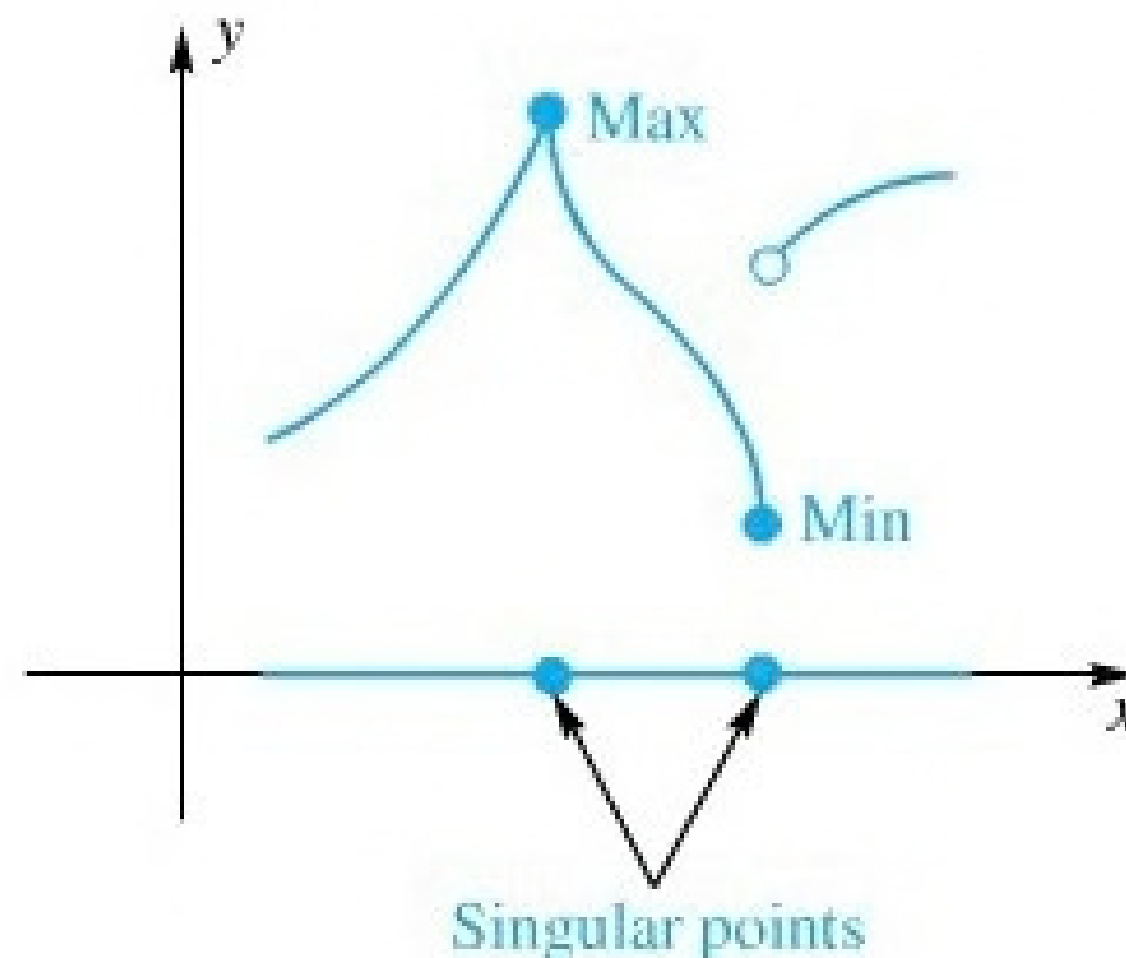
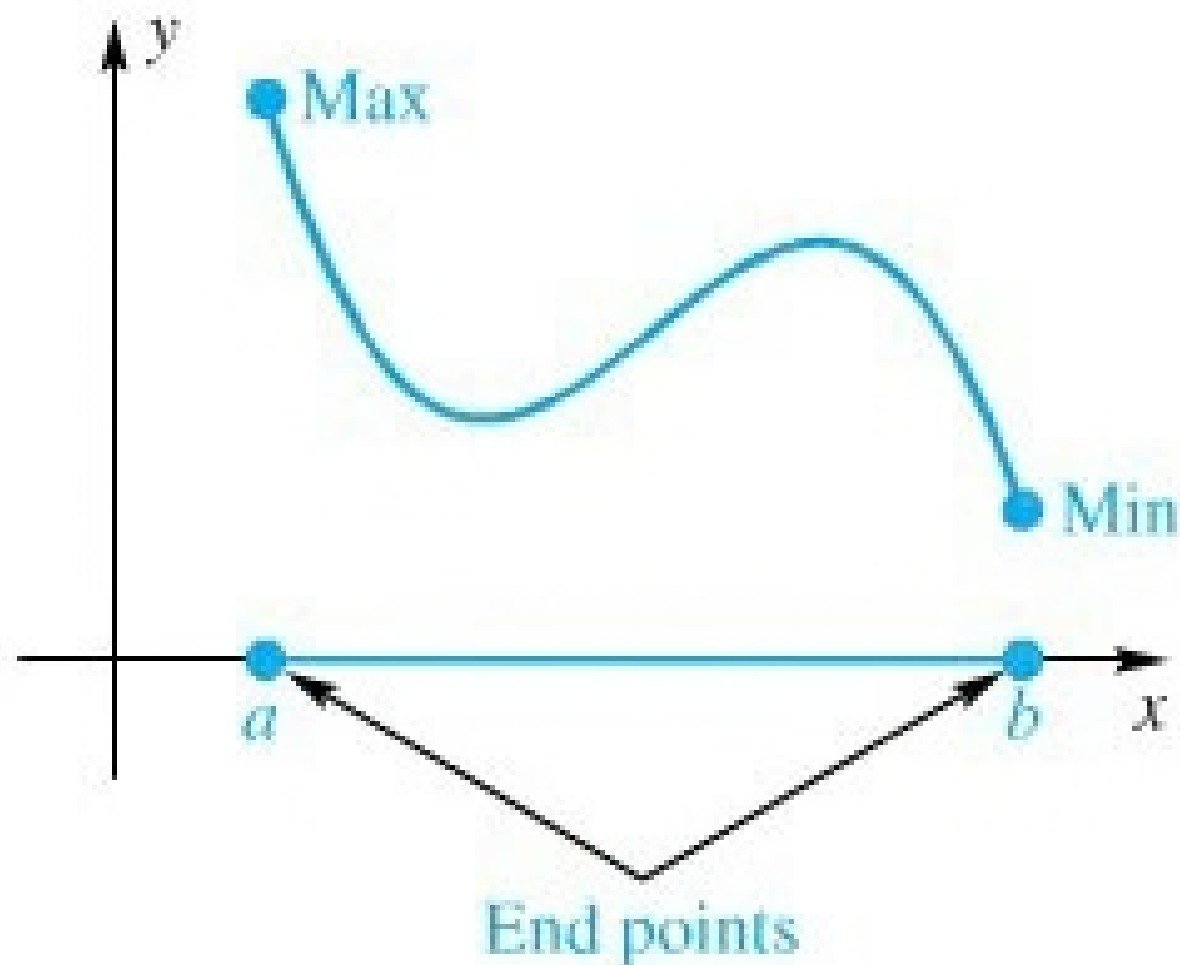


## Teorema keberadaan Maks-Min

“Jika kontinu pada interval tertutup maka mencapai nilai maksimum dan nilai minimum disana”.

Kata kunci:

disyaratkan harus *kontinu* dan himpunan disyaratkan harus berupa *interval tertutup*.



## Latihan:

1. Jika  $f(x) = 3x^2 + 4$  maka nilai  $f'(x) = \dots$
  2. Nilai turunan pertama dari:  $f(x) = 2(x)^2 + 12x^2 - 8x + 4$  adalah ...
  3. Turunan pertama dari  $f(x) = (3x-2)(4x+1)$  adalah ...
  4. Nilai turunan pertama dari  $f(x) = \dots$  adalah ...
  5. Turunan pertama dari  $y = \dots$  adalah ...
  6. Jika  $f(x) = (2x - 1)^3$  maka nilai  $f'(x)$  adalah ...
1. Turunan pertama dari  $f(x) = (5x^2 - 1)^2$  adalah ...
  2. Turunan pertama dari  $f(x) = \dots$  adalah ...
  3. Turunan pertama dari  $f(x) = (3x^2 - 6x)(x + 2)$  adalah ...
  4. Turunan pertama  $f(x) = \dots$  adalah ...
  5. Diketahui  $f(x) = 3x^2 - 4x + 6$ , jika  $f'(x) = 4$ , nilai  $x$  adalah ...
  6. Diketahui  $f(x) = 5x^2 + 3x + 7$ . Nilai  $f'(-2)$  adalah ....

TERIMA KASIH